

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Vlan-Trunk-OSPF-MultiVendor

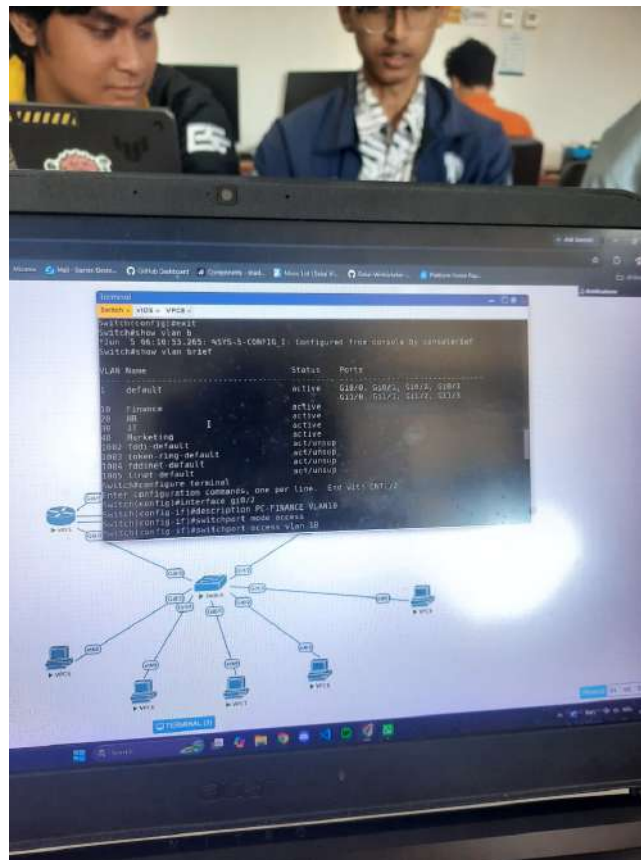
Anisa Hasna Mufida - 5024241071

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

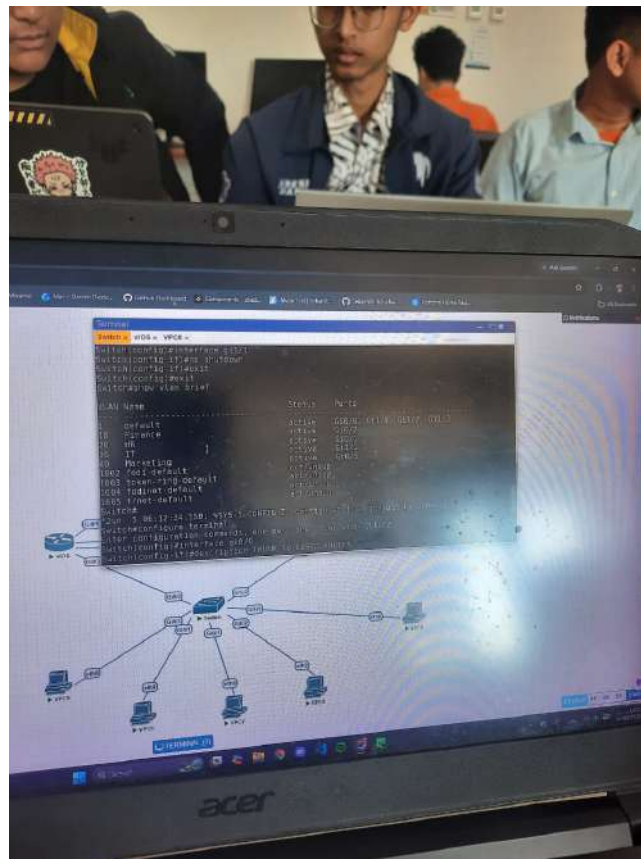
1.1 Praktikum 1: Konfigurasi Cisco Switch

1. Membuat VLAN 10, 20, 30, dan 40 pada cisco switch.



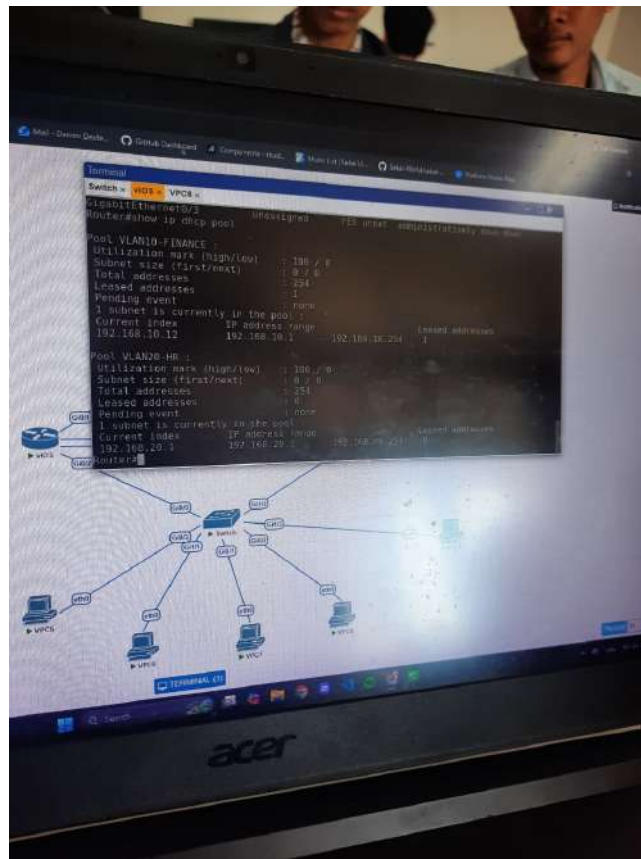
Gambar 1: Show VLAN Brief pada Switch 1

2. Mengatur port pada cisco switch. Port Gi0/1 untuk VLAN 20, Port Gi0/2 untuk VLAN 10, Port Gi0/3 untuk VLAN 40, dan Port Gi1/1 untuk VLAN 30.
3. Konfigurasi trunk port dari switch menuju cisco router untuk VLAN 10, 20, 30, dan 40.



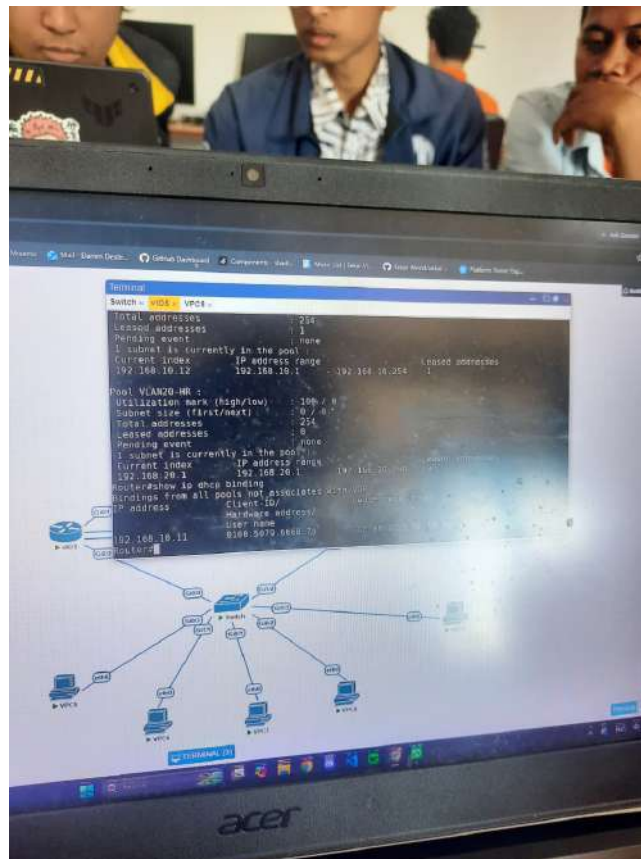
Gambar 2: Show VLAN Brief dengan Port pada Switch

4. Konfigurasi interface trunk ke switch. Kemudian, konfigurasi interface pada cisco router untuk semua interface. Gi0/2.10 untuk VLAN 10, Gi0/2.20 untuk VLAN 20, Gi0/2.30 untuk VLAN 30, dan Gi0/2.40 untuk VLAN 40.
5. Konfigurasi DHCP-Server untuk VLAN 10 dan 20. Dan konfigurasi IP Static pada VPCS untuk VLAN 30 dan 40.



Gambar 3: Show IP DHCP Pool pada Cisco Router

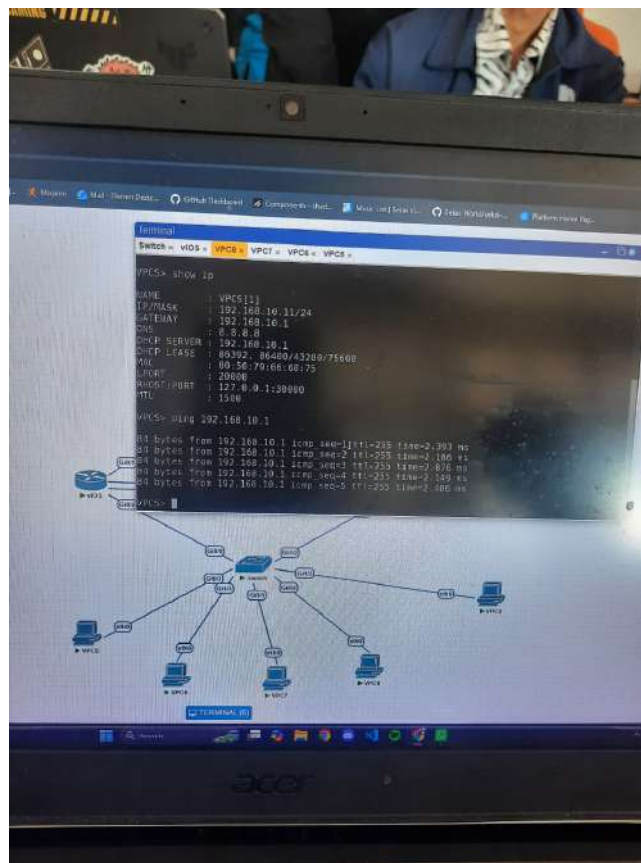
6. Cek di router untuk DHCP Binding yang akan memunculkan IP DHCP yang didapatkan oleh PC 1 dan PC 2. Setup DHCP dikatakan sudah berhasil jika mendapatkan IP DHCP dari PC 1 dan 2.



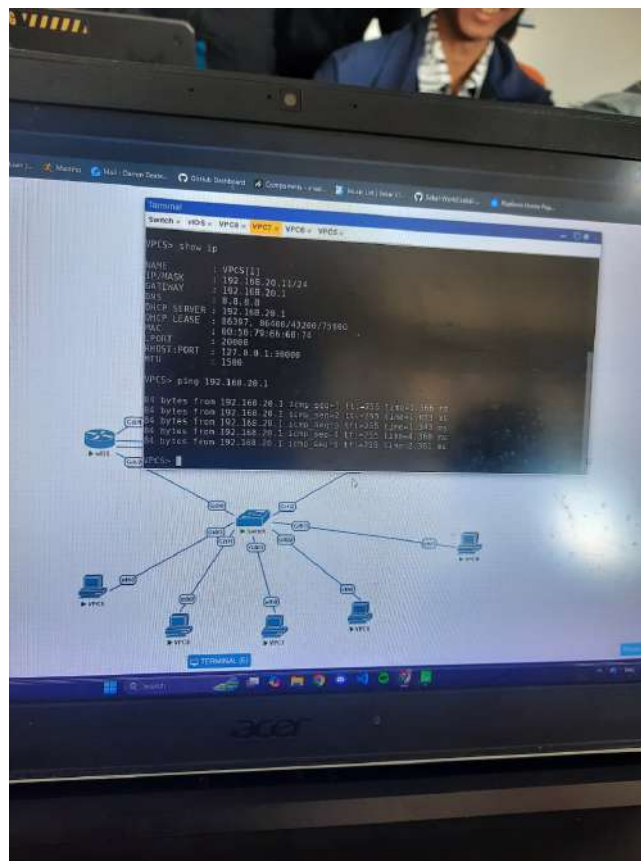
Gambar 4: Show IP DHCP Binding pada VLAN 10

7. Pengecekan IP pada pc vlan 10 dan 20, pastikan sudah mendapat IP otomatis secara DHCP, sedangkan pc vlan 30 dan 40 mendapat IP secara manual sesuai dengan subnet mask masing-masing vlan.

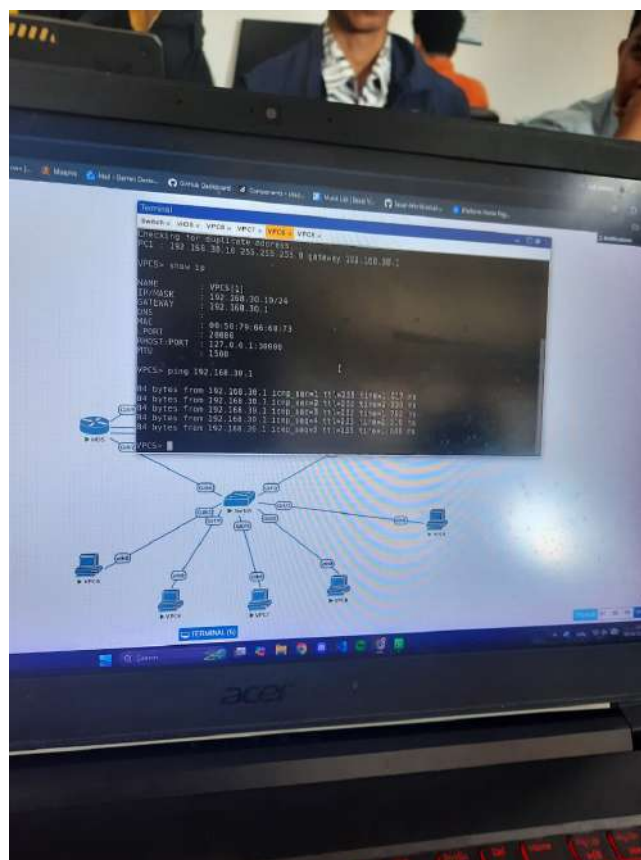
8. Lakukan pengujian ping pada masing-masing PC ke gateway untuk memastikan bahwa setiap pc sudah dapat berkomunikasi dengan gateway masing-masing.



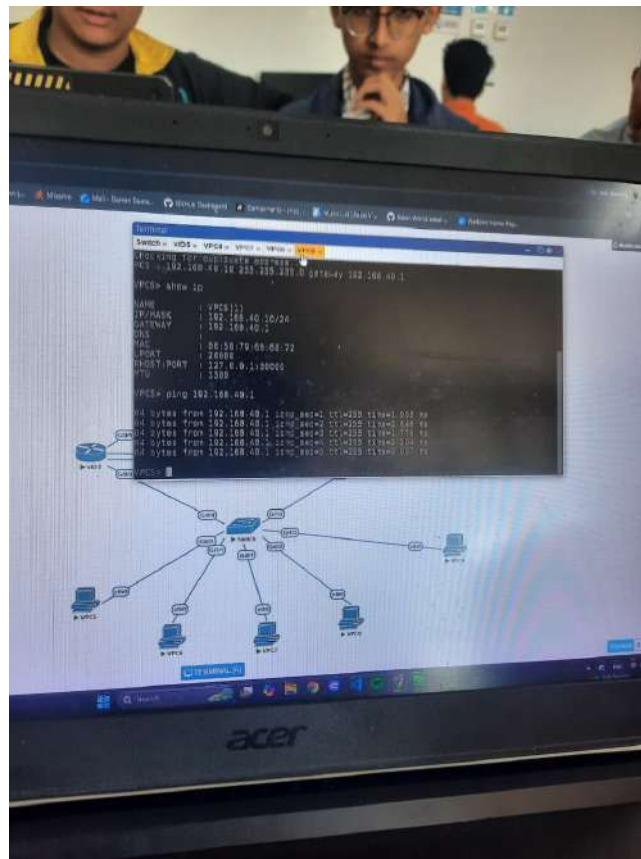
Gambar 9: Hasil Ping pada PC 1 ke Gateway



Gambar 10: Hasil Ping pada PC 2

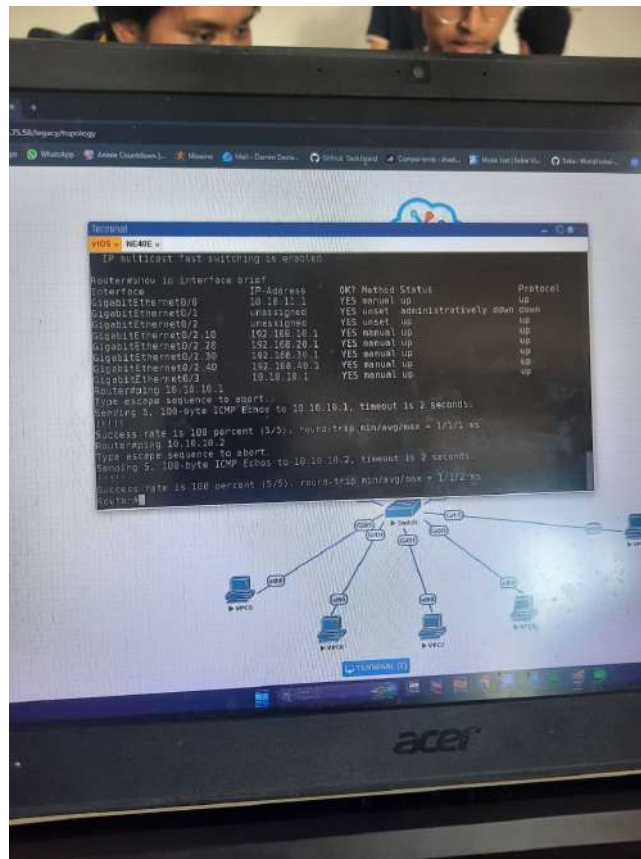


Gambar 11: Hasil Ping pada PC 3

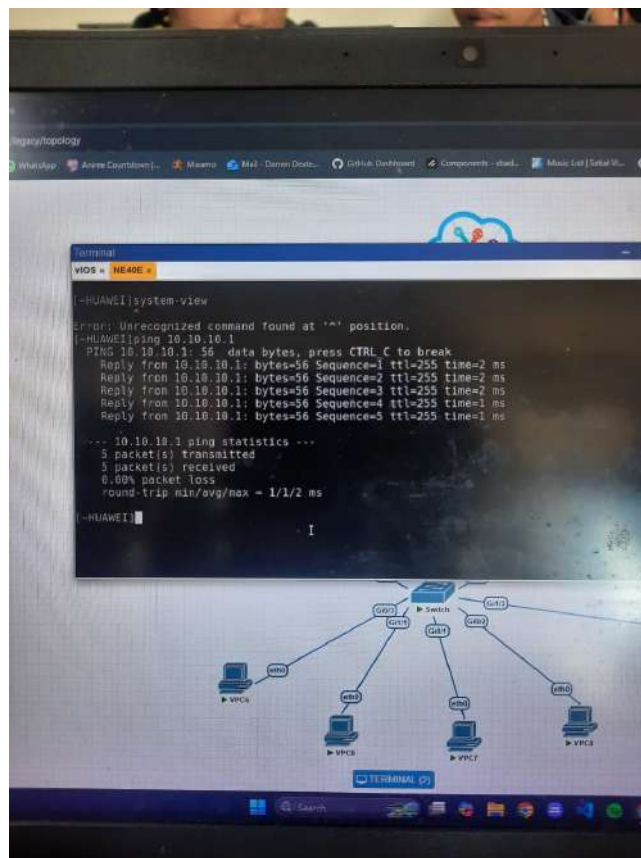


Gambar 12: Hasil Ping pada PC 4

9. Konfigurasi huawei router dan ip address antar-router. Setup interface Gi0/3 dari cisco router ke router huawei dengan ethernet 1/0/0 dengan network address 10.10.10.0/30. Kemudian, uji ping dari cisco router ke router huawei. Jika pengujian ping berhasil maka kedua router sudah bisa berkomunikasi.



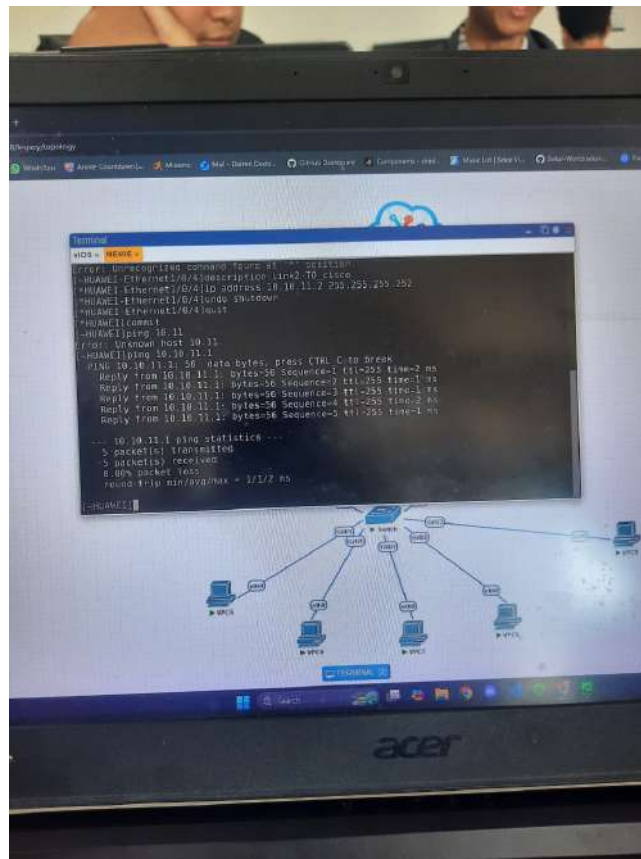
Gambar 13: Hasil Ping Cisco Router ke Router Huawei



Gambar 14: Hasil Ping dari Router Huawei ke Cisco Router

10. Setup interface Gi0/0 dari cisco router ke router huawei dengan ethernet 1/0/4 dengan network address 10.10.11.0/30, lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kemudian, uji ping dari cisco router ke router huawei untuk memastikan kedua router sudah dapat saling berkomunikasi.

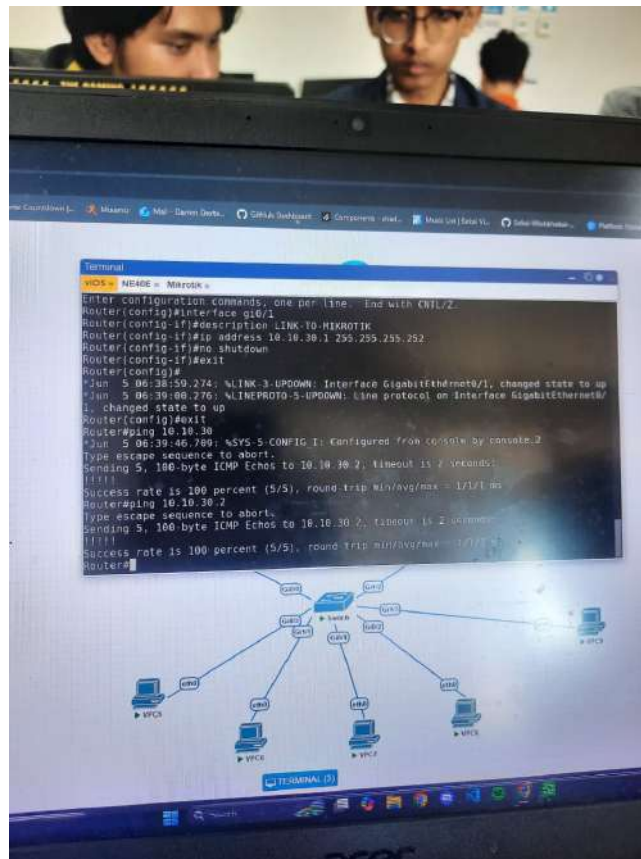
Gambar 15: Hasil Ping dari Cisco Router ke Router Huawei



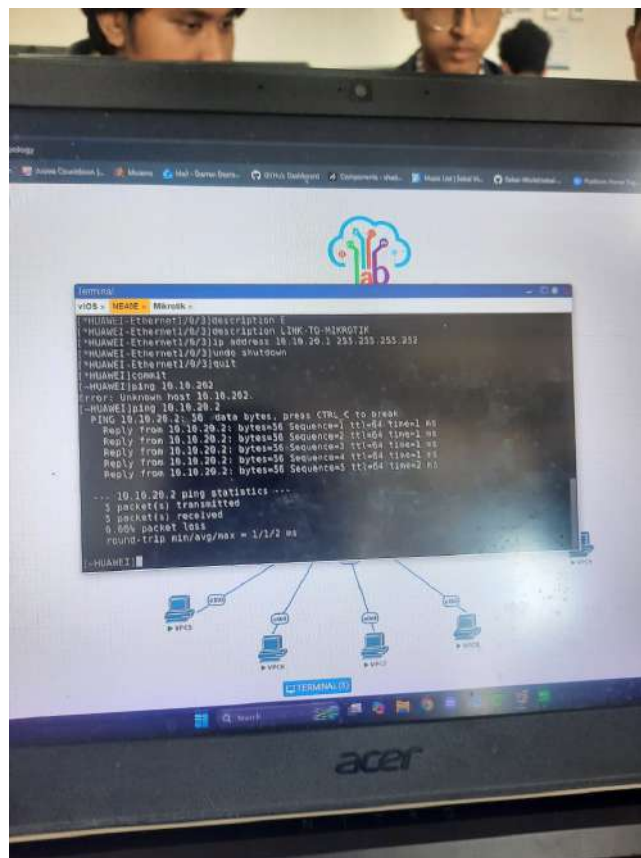
Gambar 16: Hasil Ping dari Router Huawei ke Cisco Router

11. Konfigurasi mikrotik ke router cisco dengan network address 10.10.30.0/30 dan mikrotik ke router huawei dengan network address 10.10.20.0/30, lalu uji ping dari mikrotik ke cisco router dan router huawei.



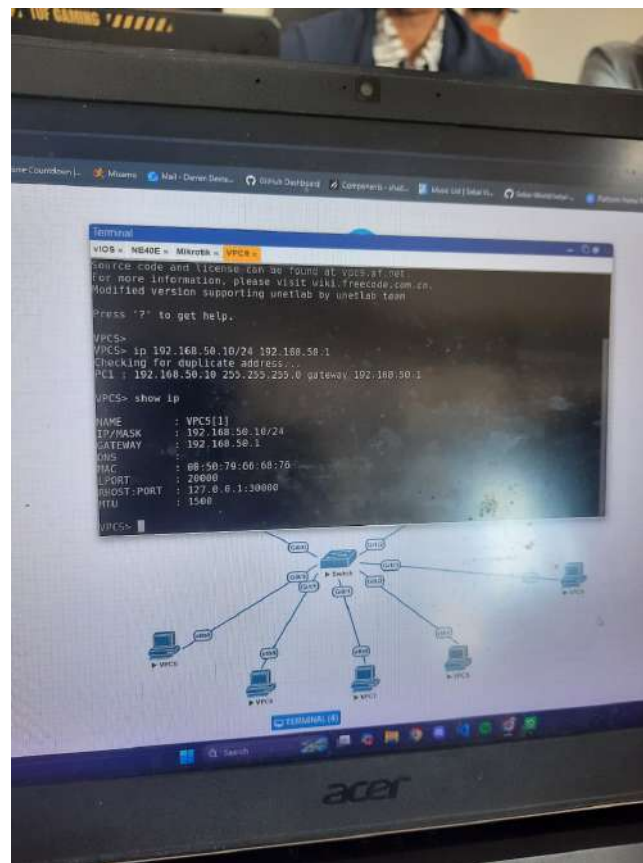


Gambar 19: Hasil Ping Router Cisco ke Mikrotik



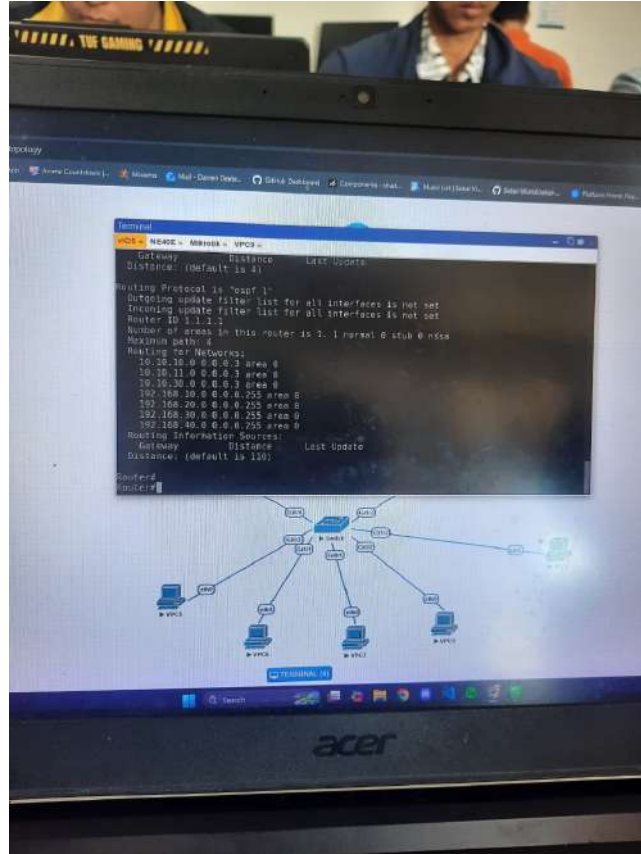
Gambar 20: Hasil Ping Router Huawei ke Mikrotik

12. Konfigurasi PC 5 dengan IP manual yaitu 192.168.50.10/24 dengan gateway 192.168.50.1/24. Kemudian, uji ping dengan router huawei

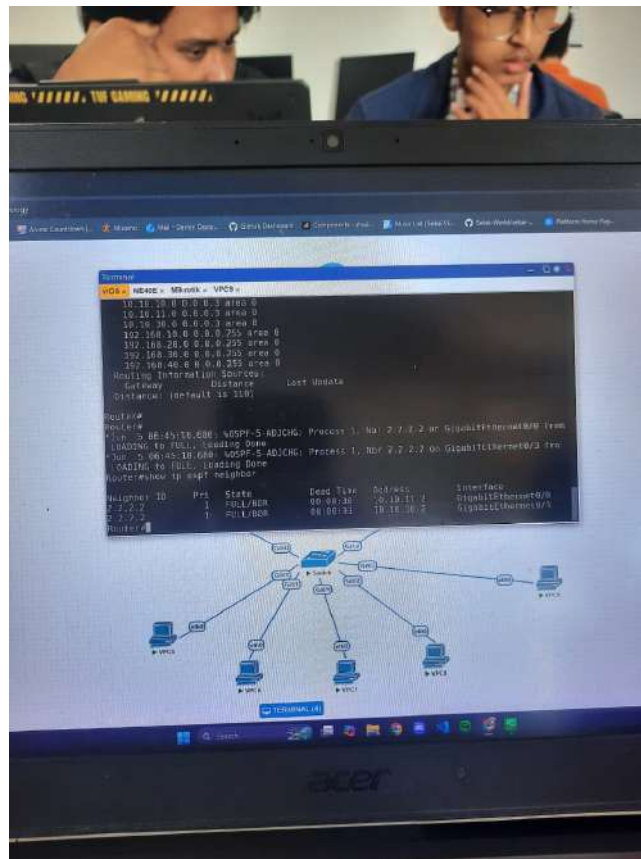


Gambar 21: Konfigurasi IP PC 5

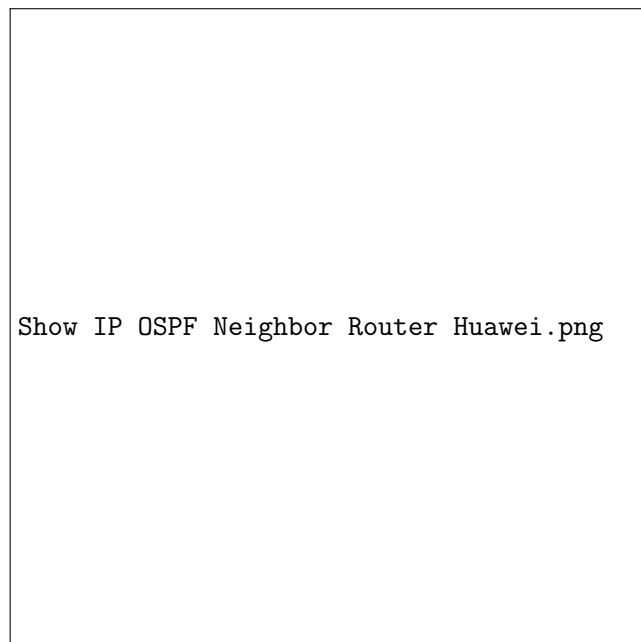
13. Konfigurasi routing dinamis menggunakan OSPF pada Cisco Router, Huawei Router, dan Mikrotik.
14. Konfigurasi OSPF pada cisco router dan router huawei terlebih dahulu, kemudian melihat routing neighbour dari cisco router dan router huawei dengan router id 1.1.1.1 untuk cisco router dan 2.2.2.2 untuk router huawei



Gambar 24: Show IP OSPF Cisco Router



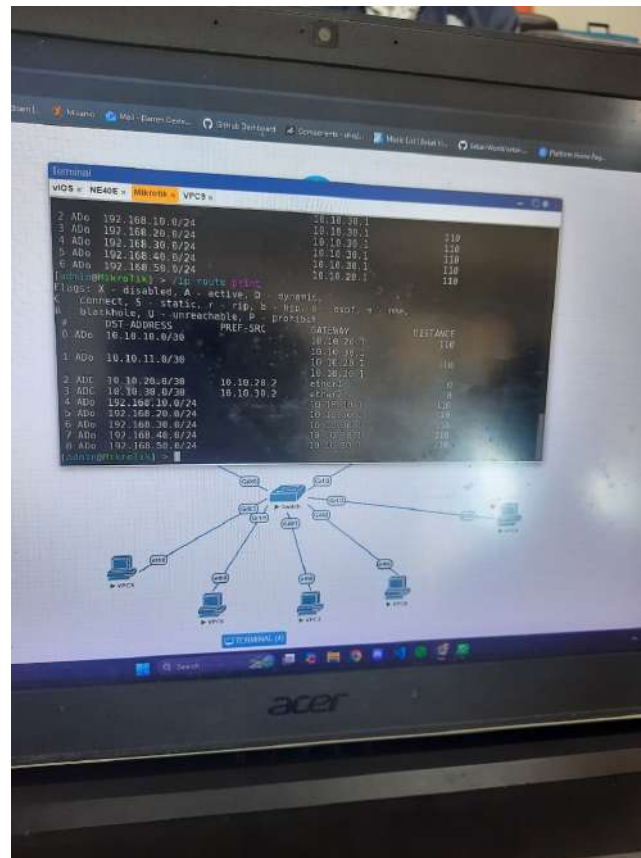
Gambar 25: Show IP OSPF Neighbor Cisco Router



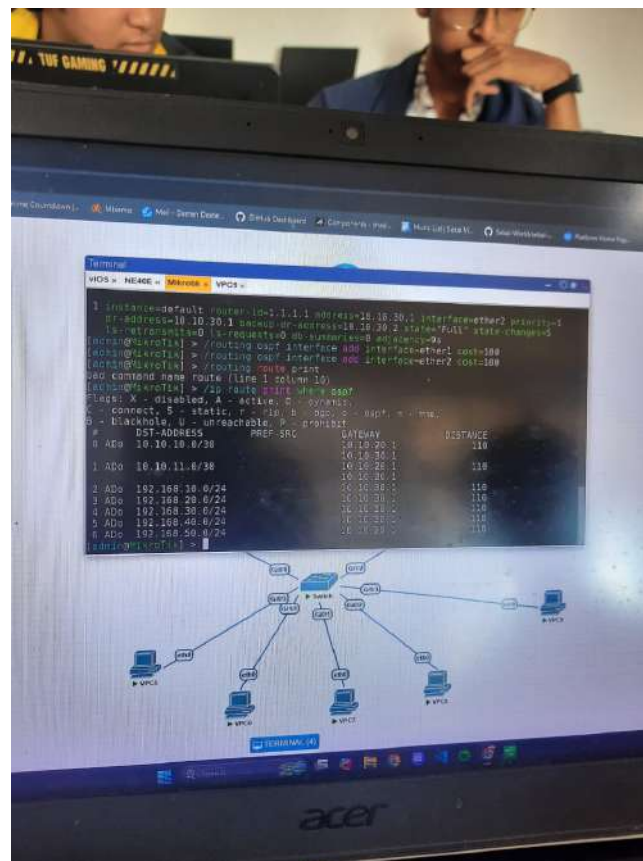
Gambar 26: Show IP OSPF Neighbor Router Huawei

15. Konfigurasi IP OSPF pada Mikrotik dengan router id 3.3.3.3. Kemudian, tambahkan neighbor serta routing.

16. Verifikasi route OSPF pada Mikrotik

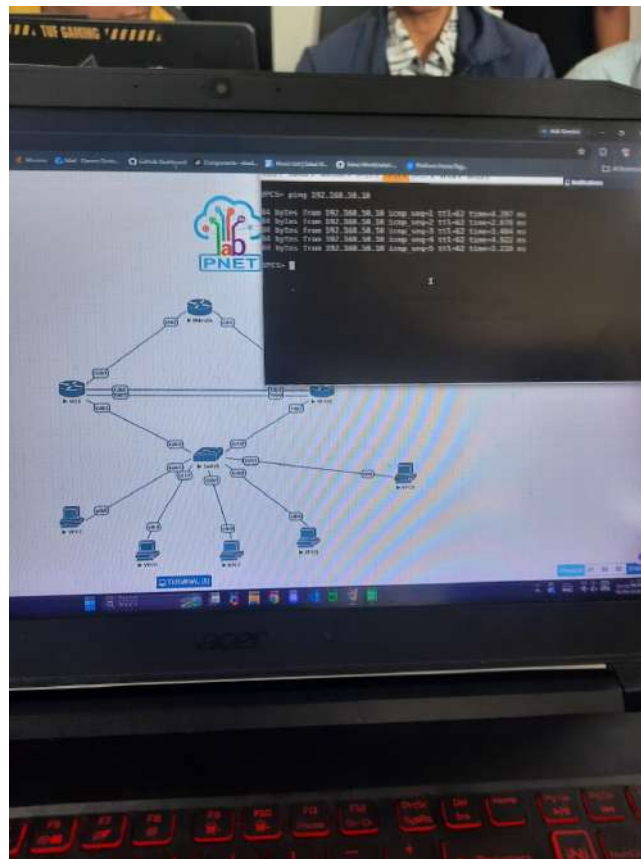


Gambar 29: Show IP OSPF Route Mikrotik



Gambar 30: Show IP OSPF Route Mikrotik

17. Uji PC 1 dan PC 5, serta PC 5 ke semua PC

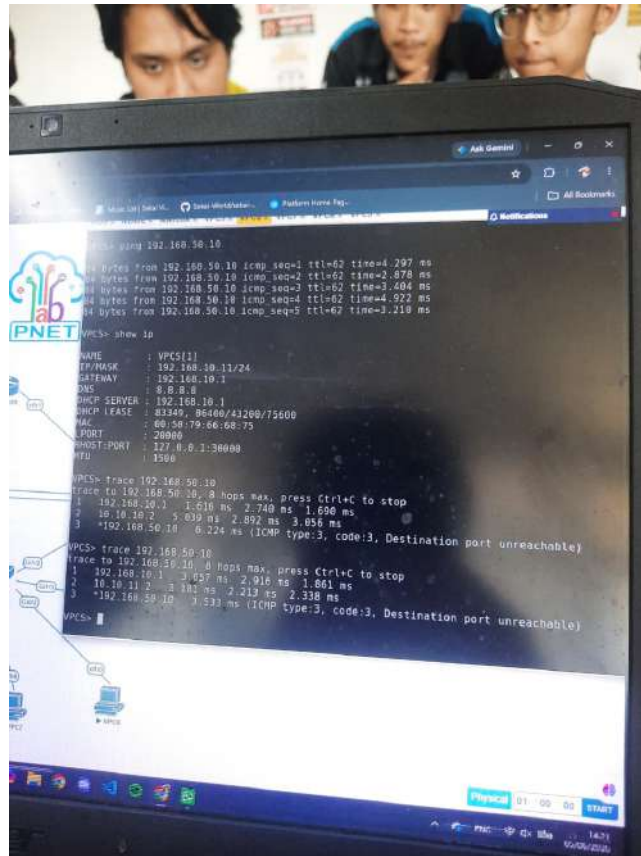


Gambar 31: Hasil ping dari PC 1 ke PC 5

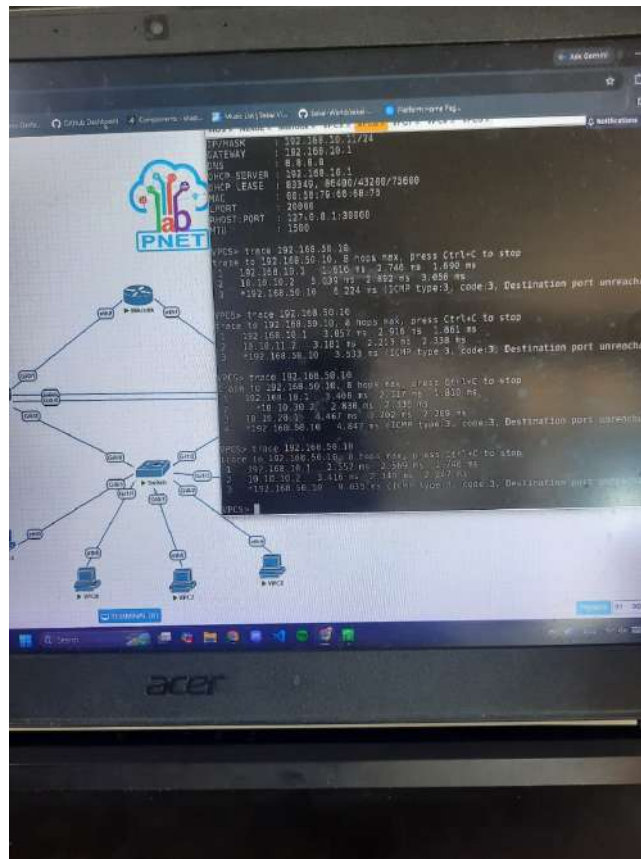


Gambar 32: Hasil Ping PC 5 ke Semua PC

18. Uji failover OSPF dari cisco router ke router huawei dengan trace



Gambar 33: Hasil trace dari PC 1 ke PC 5 dari cisco router dan router huawei dengan router mikrotik



Gambar 34: Hasil trace dari PC 1 ke PC 5 dari cisco router dan router huawei dengan router mikrotik

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum ini, konfigurasi VLAN dan trunk pada Cisco Switch berhasil dilakukan dengan membuat empat VLAN (10, 20, 30, 40) dan menetapkan masing-masing port ke VLAN yang sesuai. Trunk port dari switch ke Cisco Router dikonfigurasi menggunakan mekanisme 802.1Q sehingga keempat VLAN dapat melewati satu link fisik secara bersamaan. Selanjutnya, Cisco Router dikonfigurasi dengan metode Router-on-a-Stick menggunakan sub-interface (Gi0/2.10 hingga Gi0/2.40) untuk melayani inter-VLAN routing. DHCP Server yang dikonfigurasi pada router berhasil mendistribusikan IP otomatis ke PC 1 dan PC 2 di VLAN 10 dan 20, dibuktikan melalui hasil show ip dhcp binding, sementara PC di VLAN 30 dan 40 menggunakan IP statis sesuai subnet masing-masing. Pengujian ping dari seluruh PC ke gateway-nya berhasil, yang mengonfirmasi bahwa segmentasi VLAN dan inter-VLAN routing telah berjalan dengan benar.

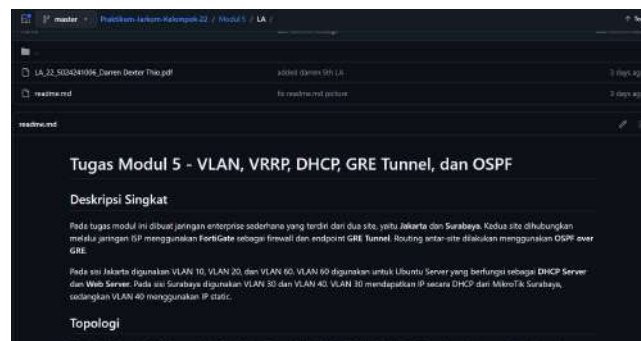
Tahap berikutnya adalah membangun interkoneksi antar router dari tiga vendor berbeda, yaitu Cisco, Huawei, dan MikroTik, menggunakan link point-to-point dengan subnet /30 pada setiap segmen. Koneksi Cisco–Huawei menggunakan network 10.10.10.0/30 dan 10.10.11.0/30, koneksi MikroTik–Cisco menggunakan 10.10.30.0/30, dan koneksi MikroTik–Huawei menggunakan 10.10.20.0/30. Pengujian ping dari setiap router ke router lainnya di semua arah berhasil seluruhnya, membuktikan bahwa konektivitas Layer 3 antar perangkat multi-vendor dapat terbentuk dengan baik selama konfigurasi IP address pada tiap link konsisten dan berada dalam satu subnet yang sama.

Routing dinamis OSPF berhasil dikonfigurasi pada ketiga router dengan Router ID masing-masing: 1.1.1.1 (Cisco), 2.2.2.2 (Huawei), dan 3.3.3.3 (MikroTik). Hasil show ip ospf neighbor dan routing table pada ketiga router mengonfirmasi bahwa adjacency OSPF terbentuk dengan baik dan seluruh

route didistribusikan secara otomatis antar router. Keberhasilan ini membuktikan bahwa OSPF sebagai protokol open standard mampu beroperasi lintas vendor. Pengujian end-to-end dari PC 1 ke PC 5 serta sebaliknya berhasil, dan uji failover menggunakan traceroute menunjukkan bahwa OSPF mampu melakukan konvergensi otomatis dan memilih jalur alternatif ketika jalur utama tidak tersedia, sesuai dengan mekanisme algoritma Shortest Path First (SPF) yang dimiliki OSPF.

3 Hasil Tugas Modul

Hasil tugas modul dapat dilihat pada bagian Readme.md di repo github Kelompok 22.



Gambar 35: Bukti Hasil Tugas Modul pada Readme.md Repo Github Kelompok 22

4 Kesimpulan

Praktikum VLAN-Trunk-OSPF-MultiVendor berhasil dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan teori yang mendasarinya. Konfigurasi VLAN dan trunk pada Cisco Switch berhasil melakukan segmentasi jaringan, sementara metode Router-on-a-Stick pada Cisco Router terbukti efektif untuk inter-VLAN routing tanpa memerlukan banyak interface fisik. DHCP Server berhasil mendistribusikan IP otomatis pada VLAN yang ditentukan, dan konektivitas antar router dari tiga vendor berbeda (Cisco, Huawei, MikroTik) berhasil dibangun melalui konfigurasi IP point-to-point yang konsisten. Routing dinamis menggunakan OSPF terbukti mampu bekerja lintas vendor karena bersifat open standard, berhasil membentuk neighbor adjacency dan mendistribusikan rute secara otomatis sehingga konektivitas end-to-end antar seluruh segmen jaringan tercapai, serta kemampuan failover OSPF terkonfirmasi melalui hasil traceroute yang menunjukkan konvergensi otomatis ketika jalur utama tidak tersedia.

